

i Frontpage

Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Eksamensdato: 5. juni 2024

Eksamenstid (fra-til): 09.00 - 12.00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: **D** - Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Faglig kontakt under eksamen:

Tlf.: 9953 9963 Svein Erik Bratsberg
9957 2420 Roger Midtstraum

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: **JA**

ANNEN INFORMASJON:

Skaff deg overblikk over oppgavesettet før du begynner på besvarelsen din.

Les oppgavene nøye, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson kontaktes kun dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du mistenker feil og mangler. Noter spørsmålet ditt på forhånd.

Håndtegninger: I oppgave **15** er det lagt opp til å besvare på ark. Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspira. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

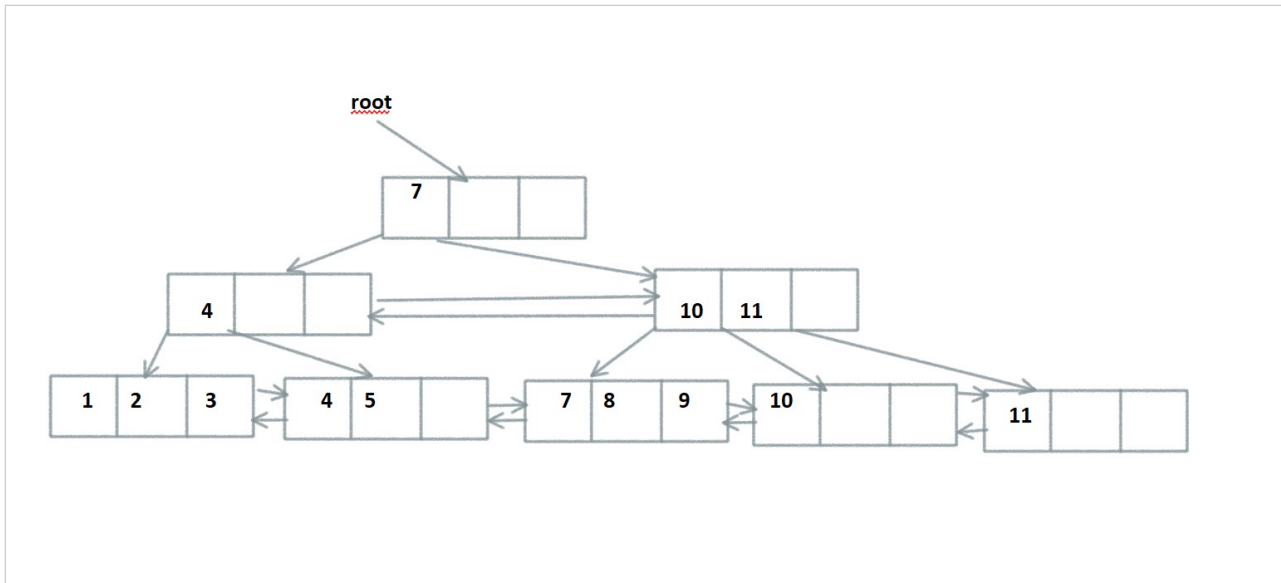
Vekting av oppgavene: Vektingen av oppgavene er gitt i overskriften til hver oppgave.

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige i arkivet.

1 Problem 1: B+-trees (10 %)



Hvilken sekvens av innsetninger er det som genererer det følgende B+-treet?

Anta det er plass til tre nøkler i hver blokk, og inntil 4 pekere til blokker på nivået under. Når du splitter på løv nivå flytter du en post over i den nye blokka. Når du splitter på nivå > 0 , flytter du en post over til den nye blokka, og du flytter en post opp i nivået over.

Velg ett alternativ:

- ☐ 1, 2, 5, 4, 3, 11, 9, 10, 7, 8
- ☐ 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 11, 10, 9
- ☐ 1, 3, 7, 8, 5, 4, 2, 10, 11, 9
- ☐ None of the other alternatives are correct

Maks poeng: 10

2 Problem 2: Extendible hashing (5 %)

Vi starter med en extendible hashingstruktur hvor det er 4 pekere til 4 tomme blokker. Dvs. lokal og global dybde er 2. Hver blokk har plass til to nøkler. Så settes de følgende nøklene inn:

1, 2, 5, 4, 3, 11, 9, 10, 7, 8

Når alle nøklene er satt inn, hvor mange blokker har lokal dybde = 3?

Bruk hashfunksjonen $h(K) = K \text{ MOD } 8$.

Velg ett alternativ:

- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ None of the other alternatives are correct
- ☐ 3
- ☐ 0
- ☐ 2

Maks poeng: 5

3 Problem 3: 2PL - lock setting (5 %)

Vi har følgende historie av operasjoner som står i kø for å utføres av databasesystemet. Her benyttes tofaselåsing (2PL) av typen rigorous. I hvilken rekkefølge committes transaksjonene?

$r_1(A)$; $w_2(B)$; $r_3(A)$; $w_1(A)$; $r_2(C)$; c_1 ; c_2 ; c_3 ;

Velg ett alternativ:

- ☐ T1; T2; T3;
- ☐ T1; T3; T2;
- ☐ None of the other alternatives are correct.
- ☐ T2; T1; T3;
- ☐ T3; T1; T2;
- ☐ T2; T3; T1;
- ☐ A deadlock appears.
- ☐ T3; T2; T1;

Maks poeng: 5

4 Problem 4: SNAPSHOT ISOLATION (5 %)

A = 5	T1	r1(A);	r1(B); D = A+B; w1(D); c1;
B = 5	T2	r2(A); A=A+1; w2(A); r2(B); B = B+1; w2(B); c2;	

Vi har to transaksjoner (T1 og T2) som deler data i databasen og bruker SNAPSHOT ISOLATION. Hvilken verdi vil D ha i databasen når transaksjonene er ferdig committet? Transaksjonene utføres fra venstre mot høyre i den vedlagte figuren. A og B har begge verdien 5 før T1 og T2 starter.

Velg ett alternativ:

- ☐ 11
- ☐ 10
- ☐ 12
- ☐ None of the other alternatives are correct.

Maks poeng: 5

5 Problem 5: ARIES Recovery (4 %)

LSN	PrevLSN	TransactionID	Operation	PageID
101	99	T1	Update	A
102	0	T2	Update	B
103	101	T1	Update	B
104	102	T2	Update	C
105	103	T1	Update	D
106			Ckpt start	
107			Ckpt end	
108	105	T1	Commit	
109	104	T2	Update	E
110	0	T3	Update	F
111	109	T2	Commit	

Følgende logg ble funnet etter et krasj. Vi bruker ARIES recovery. I sjekkpunktloggposten med LSN=107 ble følgende transaksjonstabell funnet (**T1, LastLSN=105, state=Active**), (**T2, LastLSN=104, state=Active**) og følgende DPT (Dirty Page Table) ble funnet: (**PageID=B, recLSN=102**), (**PageID=C, recLSN=104**). Hvilke elementer er med i DPT etter at analysen er ferdig?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ (C, recLSN=104)
- ☐ (B, recLSN=103)
- ☐ (E, recLSN=109)
- ☐ (B, recLSN=102)
- ☐ (F, recLSN=110)
- ☐ (A, recLSN=101)
- ☐ (D, recLSN=105)
- ☐ None of the other alternatives are correct.

Maks poeng: 4

6 Problem 6: ARIES Recovery (4 %)

LSN	PrevLSN	TransactionID	Operation	PageID
101	99	T1	Update	A
102	0	T2	Update	B
103	101	T1	Update	B
104	102	T2	Update	C
105	103	T1	Update	D
106			Ckpt start	
107			Ckpt end	
108	105	T1	Commit	
109	104	T2	Update	E
110	0	T3	Update	F
111	109	T2	Commit	

Følgende logg ble funnet etter et krasj. Vi bruker ARIES recovery. I sjekkpunktloggposten med LSN=107 ble følgende transaksjonstabell funnet (**T1, LastLSN=105, state=Active**), (**T2, LastLSN=104, state=Active**) og følgende DPT (Dirty Page Table) ble funnet: (**PageID=B, recLSN=102**), (**PageID=C, recLSN=104**). Hvilke loggposter genereres under undo-fasen av recovery? CLR betyr Compensating Log Record.

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ (112, PrevLSN=105, T1, CLR of 105, PageID=D)
- ☐ (113, PrevLSN=112, T2, Abort)
- ☐ (113, PrevLSN=112, T3, Abort)
- ☐ None of the other alternatives are correct
- ☐ (112, PrevLSN=109, T2, CLR of 109, PageID=E)
- ☐ (112, PrevLSN=110, T3, CLR of 110, PageID=F)

Maks poeng: 4

7 Problem 7: ARIES Recovery (6 %)

LSN	PrevLSN	TransactionID	Operation	PageID
101	99	T1	Update	A
102	0	T2	Update	B
103	101	T1	Update	B
104	102	T2	Update	C
105	103	T1	Update	D
106			Ckpt start	
107			Ckpt end	
108	105	T1	Commit	
109	104	T2	Update	E
110	0	T3	Update	F
111	109	T2	Commit	

Følgende logg ble funnet etter en krasj. Vi bruker ARIES recovery. I sjekkpunktloggposten med LSN=107 ble følgende transaksjonstabell funnet (**T1, LastLSN=105, state=Active**), (**T2, LastLSN=104, state=Active**) og følgende DPT (Dirty Page Table) ble funnet: (**PageID=B, recLSN=102**), (**PageID=C, recLSN=104**). Hvilke datablokker (pages) kan vi med sikkerhet si ble skrevet ut til disken før krasjet i dette tilfellet?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ E
- ☐ F
- ☐ None of the other alternatives are correct
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ A
- ☐ D

Maks poeng: 6

8 Problem 8: Clustered vs unclustered B+-tree (15 %)

Vi har en tabell **Product** (**prId**, **pName**, **producer**, **model**) med 10000 rader (poster), hvor **prId** er 8 byte, **pName** er 40 byte, **producer** er 40 byte og **model** er 32 byte. Dvs. en post i tabellen er 120 byte. Hver blokk i systemet er 4096 byte. Vi antar at en B+-tre-blokk fylles 2/3, mens en Heapfil-blokk fylles med så mange poster det er plass til uten å dele opp poster. En BlockId er 8 byte og en RecordID er 12 byte i dette systemet.

Vi har to typer queries som utføres mot denne tabellen.

(1) **SELECT * FROM Product WHERE prId=<productId>**

(2) **SELECT * FROM Product WHERE pName=<product-name>**

70 % av queryene er av type (1) og 30 % av queryene er av type (2). Vi antar at både **prId** og **pName** er unike attributter. Vi tar ikke hensyn til kostnaden ved innsetting av poster i denne oppgaven.

Hvilket lagringsalternativ gir gjennomsnittlig lavest antall aksesser av blokker med disse to queryene?

Velg ett alternativ:

- ☐ Clustered B+-tree on search key **prId**.
- ☐ Unclustered B+-tree on search key **pName** and heap file for the table.
- ☐ Clustered B+-tree on search key **pName**
- ☐ Unclustered B+-tree on search key **prId** and heap file for the table.

Maks poeng: 15

9 Problem 9: Conflict serializability (6 %)

Hvilke av de følgende historiene (schedules) er konfliktserialiserbare?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ No other alternatives are correct.
- ☐ $r1(X); r2(Z); r3(X); r1(Z); r2(Y); r3(Y); w1(X); w2(Z); w3(Y); w2(Y)$
- ☐ $r1(X); r2(Y); w1(X); w2(Y); r3(X); r1(X); w3(Y);$
- ☐ $r1(X); w2(Z); r1(Z); r3(Z); r3(Y); w2(X); w3(Y); r2(Y); w1(Z); w2(Y) ;$
- ☐ $r1(X); r2(Z); r1(Z); r3(X); r3(Y); w1(X); w3(Y); r2(Y); w2(Z); w2(Y) ;$

Maks poeng: 6

10 Problem 10: Relational Algebra (6 %)

Bruk denne databasen med informasjon om sykler (eng: bike), syklister (eng: cyclist) og sykkelturer (eng: bike ride):

Bike(BID, Name, Brand, ProdYear)

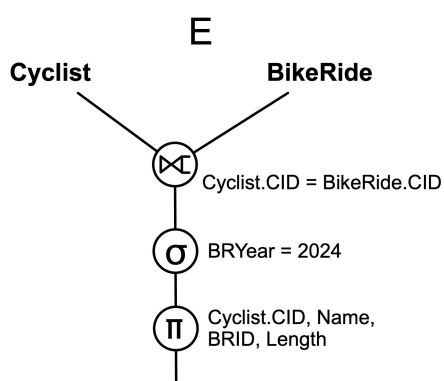
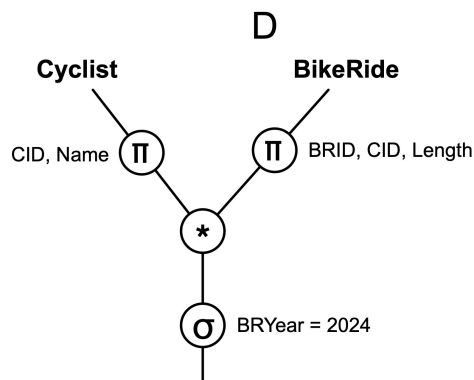
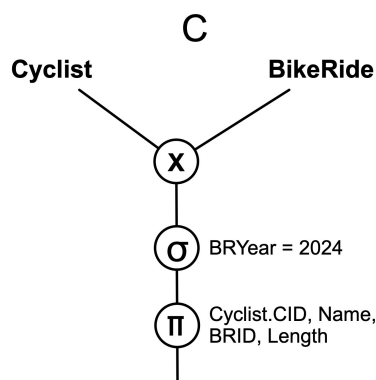
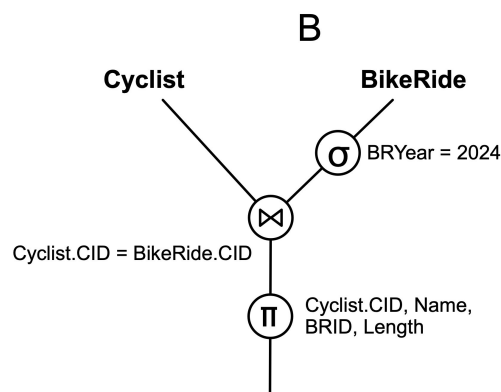
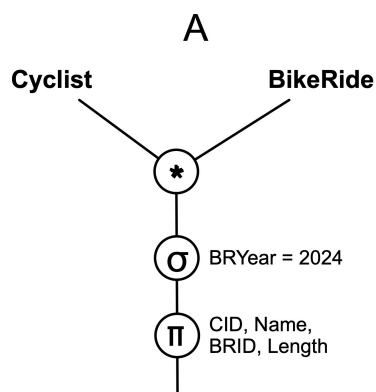
Cyclist(CID, Name, BirthYear)

BikeRide(BRID, BID, CID, BRDay, BRMonth, BRYear, StartTime, Duration, Length)

- BID is a foreign key referencing the Bike table. BID cannot have the NULL value
- CID is a foreign key referencing the Cyclist table. CID cannot have the NULL value

Vi ønsker å finne CID, syklistens navn, BRID og Length, for alle sykkelturer som er gjort i 2024.

Hvilke av disse relasjonsalgebra-spørringene vil gi det ønskede resultatet?



Velg ett eller flere alternativer

- ☐ E
- ☐ B
- ☐ None of the other alternatives
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ A

Maks poeng: 6

11 Problem 11: SQL (5 %)

Bruk denne databasen med informasjon om sykler (eng: bike), syklister (eng: cyclist) og sykkelturer (eng: bike ride):

Bike(BID, Name, Brand, ProdYear)

Cyclist(CID, Name, BirthYear)

BikeRide(BRID, BID, CID, BRDay, BRMonth, BRYear, StartTime, Duration, Length)

- BID is a foreign key referencing the Bike table. BID cannot have the NULL value

- CID is a foreign key referencing the Cyclist table. CID cannot have the NULL value

Vi ønsker å finne BID for sykler som er brukt til minst en sykkeltur i 2023, men som ikke er brukt til noen sykkeltur i 2024.

Hvilke av disse SQL-spørringene vil gi det ønskede resultatet?

A

```
select distinct BID
from BikeRide AS BR
where BRYear = 2023
  and not exists (select * from BikeRide
                  where BRYear = 2024)
```

B

```
select distinct BID
from Bike
where BID in (select BID from BikeRide
              where BRYear = 2023)
  and BID not in (select BID from BikeRide
                  where BRYear = 2024)
```

C

```
select distinct BID
from BikeRide
where BRYear = 2023
  and BRYear <> 2024
```

D

```
select distinct BID
from Bike natural join BikeRide
where BRYear = 2023
  and BID not in (select BID from BikeRide
                  where BRYear = 2024)
```

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ C
- ☐ B
- ☐ D
- ☐ None of the other alternatives
- ☐ A

Maks poeng: 5

12 Problem 12: Functional Dependencies (3 %)

Vi har $A \rightarrow B$ og $CD \rightarrow B$, og følgende gyldige tabellforekomst:

A	B	C	D
1	1	1	1
3	X	1	1
2	3	1	Y
2	3	2	2

Hvilke påstander er riktige?

Velg ett eller flere alternativer

☐ $X \neq 1$

☐ $Y \neq 1$

☐ $Y = 1$

☐ $X = 1$

Maks poeng: 3

13 Problem 13: Normal Forms (4 %)

Vi har $R(A, B, C, D, E)$ og $F = \{ BC \rightarrow A; C \rightarrow D; D \rightarrow C; CD \rightarrow E \}$. R oppfyller første normalform (1NF).

Hvilken normalform er den høyeste normalformen som oppfylles av R ?

Velg ett alternativ:

- ☐ 2NF
- ☐ 3NF
- ☐ BCNF
- ☐ 1NF

Maks poeng: 4

14 Problem 14: Normalization (4 %)

Vi har $R(A, B, C, D, E)$ og $F = \{ A \rightarrow B; DE \rightarrow C \}$. R oppfyller første normalform (1NF).

R dekomponeres i $R_1(A, B)$ og $R_2(C, D, E)$. Hvilke påstander stemmer om denne dekomponeringen?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ The decomposition has the attribute preservation property
- ☐ The decomposition preserves functional dependencies
- ☐ R_1 and R_2 satisfies Boyce-Codd normal form (BCNF)
- ☐ The decomposition has the lossless join property
- ☐ None of the other alternatives are correct

Maks poeng: 4

Words: 0

Maks poeng: 18

16 Problem 16: Comments (0 %)

Denne "oppgaven" er en mulighet for å informere om omstendigheter som du tenker er helt nødvendige å kommunisere til sensor, for at din besvarelse skal bli riktig vurdert. Dette kan for eksempel gjelde antakelser som det var tvingende nødvendig å gjøre.

Du skal ikke bruke dette feltet til å gi generelle kommentarer til eksamen, det kan gjøres i Piazza eller i e-post til faglærer.

Skriv ditt svar her

Format

B

I

U

 x_2 x^2 I_x  Σ 

Words: 0

Maks poeng: 0